

## דף נוסחאות פיזיקה ג' תשפ"ו

$$E_{ph} = h\nu = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{אנרגיה של פוטון:}$$

$$p_{ph} = \frac{E_{ph}}{c} = \frac{h\nu}{c} = \hbar k = \frac{h}{\lambda} \quad \text{תנע של פוטון:}$$

האנרגיה הקינטית של פוטון ( $B$  אנרגיית קשר):

$$E_k = E_{ph} - B$$

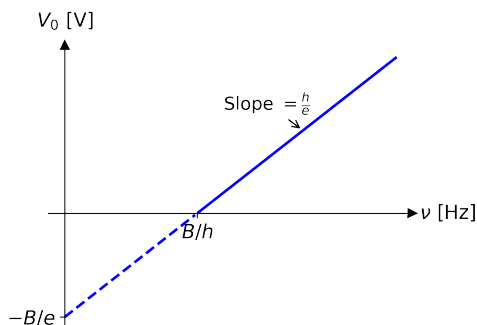
$$\nu = \frac{B}{h} [\text{Hz}] \quad \text{תדירות הסף:}$$

$$V_{stop} = \frac{E_{kmax}}{e} \quad (E_k = U_e \text{ כאשר}):$$

**המשך: האפקט הפוטו-אלקטרי**

$$E = \frac{1240}{\lambda[\text{nm}]} [\text{eV}] \quad \text{קשר בין אנרגיה לאורך גל:}$$

$$V_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{B}{e} \quad \text{גרף מתח העצירה כתלות בתדר:}$$



### אפקט קומפטון

בכל זווית לבד מאפס ניתן למצוא שני אורכי גל. אורך הגל המקורי  $\lambda_0$  ועוד אורך גל  $\lambda(\theta)$  כאשר  $\lambda(\theta) > \lambda_0$

הפרש אורכי הגל:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

אורך גל קומפטון של האלקטרון:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 0.00243 [\text{nm}]$$

$$N_{2D} = \frac{1}{4} \pi n^2 = \frac{\pi L^2}{\lambda^2} = \frac{\pi L^2 \nu^2}{c^2} \quad (2D):$$

$$\text{בתלת-מימד (3D):}$$

$$N_{3D} = \frac{1}{8} \left( \frac{4}{3} \pi n^3 \right) = \frac{4\pi L^3}{3\lambda^3} = \frac{4\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

עבור גלים אלקטרומגנטיים בתלת-מימד יש 2 קיטובים, ולכן נכפיל פי 2:

$$N_{3D, \text{photons}(\nu)} = 2 \times \frac{1}{6} \pi n^3 = \frac{8\pi L^3 \nu^3}{3c^3}$$

מספר מצבי תנודה ליחידת נפח ותדר (הנגזרת של

$$N_{3D, \text{photons}}(V = L^3 \text{ הנפח}):$$

$$\frac{dN(\nu)}{V} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} d\nu$$

$\nu$  - התדר,  $c$  - מהירות האור,  $V$  - נפח התיבה. מבטא את צפיפות המצבים האפשריים במרחב התלת-מימדי.

### קרינת גוף שחור

נוסחת ריילי-ג'ונס (צפיפות אנרגיה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi \nu^2 k_B T}{c^3} d\nu$$

$\rho(\nu)$  - האנרגיה ליחידת נפח ויחידת תדר. הנוסחה מבוססת על פיזיקה קלאסית ונכשלת בתדרים גבוהים (הקטסטרופה האולטרה-סגולה).

נוסחת פלאנק לאנרגיה ממוצעת של אוסצילטור (אטום רוטט בחומר הפולט קרינה):

$$\bar{E} = \frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$$

מחליפה את הערך הקלאסי  $k_B T$ . מניחה שהאטומים בחומר קולטים ופולטים אנרגיה רק במנות בדידות (קוונטות) של  $h\nu$ .

צפיפות האנרגיה של קרינת גוף שחור (נוסחת פלאנק המלאה):

$$\rho(\nu) = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu$$

הנוסחה המדויקת, שמתקבלת מהכפלת צפיפות המצבים באנרגיה הממוצעת  $\bar{E}$ , ופותרת את הקטסטרופה האולטרה-סגולה.

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} [\text{m}] \quad \text{חוק וין:}$$

$$I = \sigma T^4 \left[ \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right] \quad \text{חוק סטפן-בולצמן:}$$

### האפקט הפוטו-אלקטרי

קשרי גל בסיסיים:

$$c = \lambda \nu, \quad \omega = 2\pi \nu, \quad T = \frac{1}{\nu}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

האנרגיה הממוצעת של חלקיק חופשי במרחב:

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

### עבור דרגת חופש אחת

האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_p \rangle = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש פוטנציאלית אחת (כמו קפיץ בציור אחד).

האנרגיה הקינטית הממוצעת של חלקיק:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

תרומה של דרגת חופש קינטית אחת (תנועה בציור אחד).

**עקרון החלוקה השווה:** כל איבר באנרגיה התלוי

$$\text{במשתנה ברביע תורם בממוצע } \frac{1}{2} k_B T$$

כאשר  $n$  הוא מספר דרגות החופש של המערכת. דרגת חופש היא כל דרך בלתי-תלויה שבה החלקיק יכול לאגור אנרגיה. למשל, לחלקיק חופשי יש  $n = 3$  דרגות חופש כי הוא יכול לנוע ב-3 צירי המרחב  $(x, y, z)$ .

הגדרת קיבול חום סגולי:  $C_V = \frac{dE}{dT}$   
 $C_V$  - קיבול החום. השינוי באנרגיה הפנימית  $E$  כתוצאה משינוי בטמפרטורה  $T$ .

קיבול חום לגז:

$$C_V = \frac{3}{2} R \quad \text{חד-אטומי (3 דרגות חופש):}$$

$$C_V = \frac{5}{2} R \quad \text{דו-אטומי (5 דרגות חופש):}$$

$$R = 8.314 \left[ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right], \quad \text{קבוע הגזים האוניברסלי,}$$

חוק דילון-פטי (קיבול חום למוצק):

$$C_V = 3Nk_B = 3R$$

מוצק מתואר כאוסף קפיצים (6 דרגות חופש לאטום).  $N$  - מספר החלקיקים.

### מספר מצבי תנודה בתיבה:

אורכי גל ותדרים מותרים בתיבה חד-מימדית (באורך  $L$ ):

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{c}{2L} n$$

$n$  - מספר טבעי המייצג את מספר חצאי אורך הגל בתיבה.

מספר גלים/מצבים מותרים עד תדר  $\nu$  בתיבה בעלת צלע  $L$  (לגל ללא קיטוב):

$$N_{1D} = n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2L}{c} \nu \quad (1D):$$

### קבועים

$$h = 6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק:}$$

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} [\text{J} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק המצומצם:}$$

$$k_B = 1.38 \times 10^{-23} \left[ \frac{\text{J}}{\text{K}} \right] \quad \text{קבוע בולצמן:}$$

$$c = 3 \times 10^8 \left[ \frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{מהירות האור בריק:}$$

$$\sigma = 5.672 \times 10^{-8} \left[ \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \right] \quad \text{קבוע סטפן-בולצמן:}$$

$$b = 2.9 \times 10^{-3} [\text{m} \cdot \text{K}] \quad \text{קבוע וין:}$$

$$m_e = 9.109 \times 10^{-31} [\text{kg}] \quad \text{מסת האלקטרון:}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} [\text{C}] \quad \text{מטען האלקטרון:}$$

$$a_0 = 0.529 \text{ \AA} \quad \text{רדיוס בוהר:}$$

$$E_0 = 13.6 [\text{eV}] \quad \text{אנרגיית רמת היסוד של המימן:}$$

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} [\text{mol}^{-1}] \quad \text{מספר אבוגדרו:}$$

### קבועים עבור יחידות eV

$$h = 4.136 \times 10^{-15} [\text{eV} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק:}$$

$$\hbar = 6.582 \times 10^{-16} [\text{eV} \cdot \text{s}] \quad \text{קבוע פלאנק המצומצם:}$$

$$k_B = 8.617 \times 10^{-5} \left[ \frac{\text{eV}}{\text{K}} \right] \quad \text{קבוע בולצמן:}$$

### שינוי משקל תרמודינמי

**התפלגות והסתברות:**

התפלגות בולצמן:  $P(E) = A e^{-\frac{E}{k_B T}}$   
 $E$  - אנרגיית המצב,  $T$  - טמפרטורה,  $k_B$  - קבוע בולצמן,  $A$  - קבוע נרמול.

תנאי נרמול:  $\int P(E) dE = 1$   
ההסתברות הכוללת למצוא את החלקיק באחד מכל המצבים האפשריים שווה ל-1.

תוחלת של משתנה  $x$ :  $\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x P(x) dx$   
הערך הממוצע (תוחלת) של משתנה, מחושב בעזרת פונקציית ההתפלגות.

ההסתברות למציאת חלקיק בגובה  $h$ :

$$P(h) = \frac{mg}{k_B T} \exp\left(-\frac{mgh}{k_B T}\right)$$

גובה ממוצע של חלקיק בעל מסה  $m$ :  $\langle h \rangle = \frac{k_B T}{mg}$   
הגובה הממוצע נמצא ביחס ישר לטמפרטורה  $T$ .

**עקרון החלוקה השווה וקיבול חום:**



רציפות הנגזרת :  $\Psi'(x_0^+) = \Psi'(x_0^-)$   
 חריג: הנגזרת אינה רציפה במקום בו הפוטנציאל אינסופי.

### יישומים חד-מימדיים

**חלקיק בקופסה (בור פוטנציאל אינסופי באורך  $L$ ):**

תנאי שפה:  $\psi(0) = \psi(L) = 0$   
 רמות אנרגיה מותרות:  $E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{8mL^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$   
 פונקציות גל:  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$   
 $n = 1, 2, 3, \dots$

**פוטנציאל מדרגה:**

כאשר  $E > U_0$ :  $U(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ U_0 & x \geq 0 \end{cases}$

$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E-U_0)}}{\hbar}$

פונקציית גל:  $\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} & x < 0 \\ Ce^{ik_2 x} & x \geq 0 \end{cases}$

מקדמים:  $B = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A, \quad C = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A$   
 כאשר  $E < U_0$ :  $k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}$

פונקציית גל:  $\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} & x < 0 \\ Ce^{-k_2 x} & x \geq 0 \end{cases}$

יש גל חוזר מלפני המדרגה, ודעיכה אקספוננציאלית מעבר למדרגה.

**מחסום פוטנציאל (מנהור):**

עבור  $E < U_0$ , מספרי הגל זהים למדרגה. מקדם ההעברה המדויק:

$T = \left[ 1 + \frac{U_0^2}{4E(U_0-E)} \sinh^2(k_2 d) \right]^{-1}$

קירובים למחסום רחב ( $k_2 d \gg 1$ ):  
 הביטוי המלא למחסום רחב:  $T \approx \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2} e^{-2k_2 d}$   
 הקירוב המעשי הנפוץ (לסדרי גודל):  $T \approx e^{-2k_2 d}$   
 יש הסתברות למעבר חלקיק דרך המחסום, בניגוד לפיזיקה הקלאסית.

**אוסילטור הרמוני קוונטי:**

פוטנציאל:  $U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$   
 רמות אנרגיה:  $E_n = \hbar \omega \left( n + \frac{1}{2} \right)$   
 $n = 0, 1, 2, \dots$  ("קיימת" אנרגיית נקודת אפס"  $E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$ )  
 פונקציית מצב היסוד (גאוסיאן):  $\psi_0(x) = Ae^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$

### משוואת שרדינגר לאטום המימן

**הפרדת משתנים באטום המימן:**

צורה כללית של הפתרון:

$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$

המשוואה הרדיאלית  $R(r)$  (החלק הרדיאלי שייך ל- $n$ -ול- $\ell$ ):

מגדירים  $u(r) = rR(r)$  ומקבלים משוואה התלויה בפוטנציאל האפקטיבי:

$\frac{\partial^2 u(r)}{\partial r^2} + \left( -\kappa^2 + \frac{2}{a_0 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) u(r) = 0$

הפתרון הרדיאלי המלא:

$R_{n,\ell}(r) = \sqrt{\left( \frac{2}{na_0} \right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n(n+\ell)!} \left( \frac{2r}{na_0} \right)^\ell e^{-\frac{r}{na_0}} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1} \left( \frac{2r}{na_0} \right)}$

פונקציית הגל הרדיאלית: מכתביה הסתברות כפונקציה של מרחק מהגרעין. דועכת מעריכית ומכילה פולינומי לאגר  $L$  שיוצרים "צמתים" רדיאליים.

המשוואה האזימוטלית  $\Phi(\varphi)$  (החלק הזוויתי של  $\varphi$  שייך רק ל- $m_\ell$ ):

$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + m_\ell^2 \Phi = 0 \Rightarrow \Phi(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im_\ell \varphi}$

המשוואה הפולרית  $\Theta(\theta)$  (החלק הזוויתי של  $\theta$  שייך ל- $\ell$ -ול- $m_\ell$ ):

$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \left( \ell(\ell+1) - \frac{m_\ell^2}{\sin^2 \theta} \right) \Theta = 0$

הביטוי הכללי לחלק ההרמוני:  
 $Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi) = (-1)^{m_\ell} \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m_\ell)!}{(\ell+m_\ell)!}} P_\ell^{m_\ell}(\cos \theta) e^{im_\ell \varphi}$

$Y_\ell^{m_\ell}(\theta, \varphi) = \Phi(\varphi) \Theta(\theta)$

**תנע זוויתי:**

אופרטור התנע הזוויתי בריבוע:  
 $\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$

התנע הזוויתי הכולל:

$L = \hbar \sqrt{\ell(\ell+1)}$

אופרטור היטל התנע הזוויתי על ציר  $z$ :  $\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$

היטל התנע הזוויתי (הערך העצמי):  $L_z = m_\ell \hbar$

**מספרים קוונטיים (היררכיית התלויות):**

כדי לאפיין מצב באטום נדרשים 4 מספרים קוונטיים. כל מספר מגביל את האפשרויות של זה שאחריו:

**1. מספר ראשי  $n$**  (קובע את רמת האנרגיה):  
 $n = 1, 2, 3, \dots$

**2. תנע זוויתי אורביטלי  $\ell$**  (קובע את גודל התנע וצורת האורביטל):

לכל רמה  $n$ , יש בדיוק  $n$  צורות אפשריות. הערכים מתחילים מ-0 ונגמרים ב- $n-1$ .

$\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$

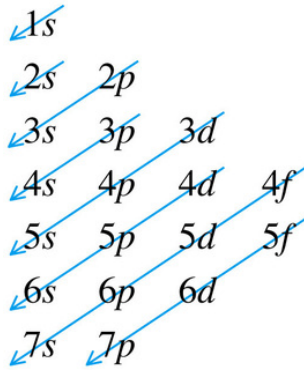
**3. מספר קוונטי מגנטי  $m_\ell$ :**

$m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, +\ell$

**4. ספין  $m_s$ :**

$m_s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$  (היטל תנע זוויתי פנימי)

צורת אכלוס האורביטלים באטום



צורות אכלוס האורביטלים: התפלגות ההסתברות של האלקטרון במרחב. תנע זוויתי  $\ell$  קובע את הצורה ומספר  $m_\ell$  קובע את כיוון האורביטל במרחב. ( $s, p, d, f$ )

### מומנט דיפול מגנטי ואפקט זימן

**מומנט דיפול מגנטי (המגנטון של בוהר):**

$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$   
 $\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \left[ \frac{\text{J}}{\text{T}} \right] = 5.788 \times 10^{-5} \left[ \frac{\text{eV}}{\text{T}} \right]$

**היטל מומנט הדיפול על ציר ה- $z$ :**

$\mu_z = -m_\ell \mu_B$

**אפקט זימן (Zeeman Effect):**

מכיוון ש- $m_\ell$  יכול לקבל  $2\ell+1$  ערכים שונים, השדה המגנטי מפצל את רמת האנרגיה ל- $2\ell+1$  תת-רמות אנרגיה. עבור מצב בו  $\ell=0$  (כמו מצב היסוד) אז  $m_\ell=0$  והאנרגיה לא משתנה (אין פיצול).

**שינוי האנרגיה וסך האנרגיה הכוללת (עם שדה מגנטי  $B$ ):**

$\Delta E = -\mu_z B = m_\ell \mu_B B$   
 $\Rightarrow E = E_0 + m_\ell \mu_B B$

$E$  - האנרגיה הכוללת החדשה.  $E_0$  - אנרגיית הרמה המקורית ללא השדה.  $m_\ell$  - מספר קוונטי מגנטי.  $\mu_B$  - מגנטון בוהר.  $B$  - עוצמת השדה המגנטי.

**כללי ברירה למעברי אנרגיה:**

אלקטרון יכול לעבור בין רמות (ולפלזט/לבלוע פוטון) רק אם המעבר מקיים את הכללים הבאים:

$\Delta \ell = \pm 1, \quad \Delta m_\ell = 0, \pm 1$

**היסט אורך הגל באפקט זימן:**

עקב פיצול הרמות, הפוטון הנפלט משנה את אורך הגל המקורי ( $\lambda_0$ ) שלו במידה קטנה. היסט זה מחושב על ידי  $(\Delta m_\ell = 0, \pm 1)$ :  
 $\Delta \lambda = \pm \frac{\lambda_0^2 \mu_B B}{hc}$

### טרנספורמציית גלילאו

**מעבר בין מערכות ייחוס**

**(במהירויות נמוכות  $v \ll c$ ):**

אם מערכת  $S'$  נעה ימינה במהירות קבועה  $v$  ביחס למערכת  $S$ :

$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t$

**חיבור מהירויות גליליי:**

אם גוף  $A$  נע יחסית ל- $B$  במהירות  $v_{AB}$ , ו- $B$  נע יחסית ל- $C$  במהירות  $v_{BC}$ , אז מהירות  $A$  ביחס ל- $C$  היא:

$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$

**הצגה מטריציונית:**

$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$

### ניסוי מייקלסון-מורלי (אינטרפרומטר - רוח האתר)

אינטרפרומטר בעל שתי זרועות באורך  $L$ , המערכת נעה במהירות  $v$  דרך ה"אתר".

**זמן תנועה בזרוע הניצבת לכיוון התנועה:**  
 $\left( c \frac{t_\perp}{2} \right)^2 = L^2 + \left( v \frac{t_\perp}{2} \right)^2 \Rightarrow$

$t_\perp = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \approx \frac{2L}{c} \left( 1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$

**זמן תנועה במסלול המקביל:**  
 $t_\parallel = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = \frac{2Lc}{c^2 - v^2} \approx \frac{2L}{c} \left( 1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$

**הפרש זמנים ודרכים אופטיות:**  
 $\Delta t = t_\parallel - t_\perp \approx \frac{Lv^2}{c^3} \Rightarrow \Delta x = c \Delta t \approx \frac{Lv^2}{c^2}$

**היסט הפרינג'ים בסיבוב:**  
 כאשר מסובבים את האינטרפרומטר ב- $90^\circ$ , התפקידים מתחלפים וההפרש מוכפל. מספר הפרינג'ים שחוזז:

$\Delta m = \frac{2\Delta x}{\lambda} = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$

### מוחלטות יחסיות (סימולטניות)

**1. בו-זמניות (סימולטניות):**

עבור שני אירועים המתרחשים **באותו זמן** אך במיקום שונה במערכת  $S$  ( $\Delta t = 0, \Delta x \neq 0$ ), הפרש הזמנים במערכת  $S'$  הנעה ביחס אליה:

$\Delta t' = -\gamma \frac{v}{c^2} \Delta x$

## 2. בו-מקומיות:

עבור שני אירועים המתרחשים באותו מקום במערכת  $S$  ( $\Delta x = 0$ ), המרחק והזמן במערכת  $S'$ :

$$\Delta x' = -\gamma v \Delta t, \quad \Delta t' = \gamma \Delta t$$

## 3. אירוע מוחלט:

עבור שני אירועים המתרחשים באותו זמן ובאותו מקום במערכת  $S$  ( $\Delta x = 0, \Delta t = 0$ ):

$$\Delta t' = 0, \quad \Delta x' = 0$$

## התארכות הזמן (זמן עצמי)

### זמן עצמי ( $\Delta t_0$ ):

הזמן הנמדד בשעון בודד הנמצא במנוחה ביחס לאירועים (כלומר, עבורו האירועים מתרחשים באותו מקום  $\Delta x' = 0$ ).

### התארכות הזמן:

צופה אחר, שרואה את השעון העצמי נע במהירות  $v$ , ימדוד זמן ארוך יותר בין האירועים:

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} > 1$$

$\gamma$  הוא פקטור לורנץ.

(הזמן במערכת המעבדה תמיד ארוך יותר מהזמן העצמי).

**פרדוקס התאומים:** במקרה של פרידה ופגישה מחדש,

הצופה שהאיץ או שינה כיוון (החליף מערכת ייחוס) הוא זה שימדוד פחות זמן (יהיה צעיר יותר).

## התקצרות האורך (אורך עצמי)

### אורך עצמי ( $L_0$ ):

האורך של עצם הנמדד במערכת ייחוס שבה הוא במנוחה. כדי למדוד אורך של עצם נע, חובה למדוד את שני הקצוות שלו בו-זמנית ( $\Delta t = 0$ ).

### התקצרות האורך:

צופה שרואה את העצם נע במהירות  $v$  ביחס אליו, ימדוד אורך קצר יותר:

$$L = \frac{L_0}{\gamma}$$

### התקצרות במימד מקביל לעומת ניצב:

$$L_{\parallel} = \frac{L_0}{\gamma}, \quad L_{\perp} = L_0$$
$$L \cos \theta = \frac{L_0 \cos \theta'}{\gamma}, \quad L \sin \theta = L_0 \sin \theta'$$

(ההתקצרות קורית רק לאורך כיוון התנועה המקביל למהירות. מימדים ניצבים לתנועה אינם מתקצרים).

### אינווריאנט לורנץ:

$$\Delta t \cdot L = \Delta t_0 \cdot L_0$$

## טרנספורמציות לורנץ

$S'$  נעה במהירות קבועה  $v$  בכיוון  $+x$  ביחס ל- $S$ .

נסמן, פקטור לורנץ:  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ ,  $\beta = \frac{v}{c}$ .

## הצגה מטריציונית כללית

הישרה מ- $S$  ל- $S'$ :

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -\frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

ההפוכה מ- $S'$  ל- $S$ :

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & v \\ \frac{v}{c^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix}$$

פתיחה ישירה:  $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$ ,  $x' = \gamma(x - vt)$

## מטריצה מנומלת:

יחידות זהות של אורך לשני הצירים

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

הישרה מ- $S$  ל- $S'$ :

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ \beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix}$$

ההפוכה מ- $S'$  ל- $S$ :

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

## מרחב מינקובסקי ב-4 ממדים (1+3):

## חיבור מהירויות יחסותיות נובע ישירות

### מטרנספורמציות לורנץ

חלקיק נע במערכת  $S'$ , הנעה במהירות  $v$  ביחס ל- $S$  (בכיוון ציר  $x$ ). מהירויות החלקיק הן  $u$  במערכת  $S$  ו- $u'$  במערכת  $S'$ :

בציר  $x$  (במקביל לכיוון התנועה):

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}}, \quad u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}, \quad v = \frac{u_x - u'_x}{1 - \frac{u_x u'_x}{c^2}}$$

בצירים  $y, z$  (בניצב לכיוון התנועה):

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}$$
$$u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + \frac{u'_x v}{c^2})}, \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - \frac{u_x v}{c^2})}$$

$$\text{כאשר } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

נוסחאות עבור יחידות  $c$  להציב את המהירויות

ביחידות של  $c$ :

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + u'_x v}, \quad u'_x = \frac{u_x - v}{1 - u_x v}, \quad v = \frac{u_x - u'_x}{1 - u_x u'_x}$$

$$u_y = \frac{u'_y}{\gamma(1 + u'_x v)}, \quad u_z = \frac{u'_z}{\gamma(1 + u'_x v)}$$

## אינטרוול מרחב-זמן - מרחב מינקובסקי

גודל אינווריאנטי. נשמר זהה בכל מערכות הייחוס

$$I = I' = (\Delta s)^2$$

כאשר  $\Delta s$  הוא המרחק האבסולוטי בין שני אירועים

במרחב-זמן.

$$I = (\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

עבור אינטרוול דמוי-זמן ( $I > 0$ ), הקשר לזמן העצמי

$$I = \Delta s^2 = (c\Delta\tau)^2$$

$\Delta\tau$  הוא:

## סוגי אינטרוולים:

$$1. \text{ דמוי-זמן - TL } (I > 0): (\Delta t)^2 > (\Delta x)^2 \Rightarrow v < c$$

הפרש בעיקר בזמן. חלקיק יכול לעבור. יש קשר סיבתי.

סדר הזמנים נשמר בכל מערכת

קיימת מערכת בה  $\Delta x = 0$  ההתרחשות באותו מקום.

$$I = (c\Delta\tau)^2$$

$$2. \text{ דמוי-מרחב - SL } (I < 0):$$

$$(c\Delta t)^2 < (\Delta x)^2 \Rightarrow v > c$$

הפרש בעיקר במרחב. אין קשר סיבתי.

סדר הזמנים יכול להתהפך במערכות שונות קיימת מערכת

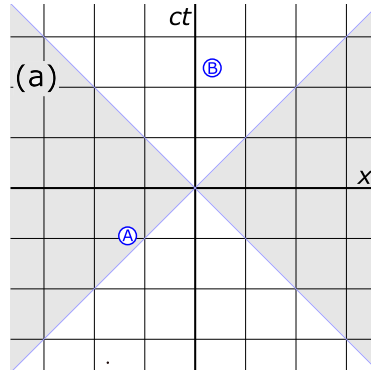
בה  $\Delta t = 0$  (בו-זמנית).

$$3. \text{ דמוי-אור - LL } (I = 0):$$

$$(c\Delta t)^2 = (\Delta x)^2 \Rightarrow v = c$$

על המגבלה. רק קרן אור עוברת. ביחס לאור אין כלל זמן

והמרחב מתכווץ לאפס.



**דיאגרמת מרחב-זמן (מינקובסקי):** ציר ה- $x$  מייצג מרחב וציר ה- $ct$  מייצג זמן. הקווים האלכסוניים ( $v = c$ ) יוצרים את "קונוס האור" (האיזור הלבן) המפריד בין אירועים דמויי-זמן (בתוך הקונוס, היכן שקשר סיבתי אפשרי) לבין אירועים דמויי-מרחב (מחוץ לקונוס, נטולי קשר סיבתי).

## דינמיקה יחסותית

בכל הנוסחאות שלהלן:  $m$  מסת המנוחה

**תנע יחסותי:**

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

**אנרגיית מנוחה:**

$$E_0 = mc^2$$

**אנרגיה קינטית:**

$$E_k = mc^2(\gamma - 1)$$

**אנרגיה כוללת:**

$$E = E_0 + E_k = \gamma mc^2$$

קירוב למהירויות נמוכות ( $v \ll c$ ) או תגובה מהתנגשות

בחפץ מאסיבי (כגון פוטון באטום):

התנע מקורב קלאסית  $p \approx mv$ , והאנרגיה הקינטית הנרכשת

$$\text{כמעט אפסית } E_k \approx \frac{p^2}{2m} \approx 0$$

## קשר תנע-אנרגיה (המשוואה הכללית):

קושרת אנרגיה לתנע ללא תלות ישירה במהירות, ותקפה גם

לחלקיקים חסרי מסה (שם  $m = 0$ ). ערך המשוואה

אינווריאנטי ונשמר בכל מערכת ייחוס:

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$$

גם בדינמיקה יחסותית נשמרים חוקי השימור במערכות

סגורות:

$$\sum E_{\text{before}} = \sum E_{\text{after}}$$

שימור אנרגיה:

$$\sum \vec{p}_{\text{before}} = \sum \vec{p}_{\text{after}}$$

שימור תנע:

## 4-וקטור תנע-אנרגיה ( $p^\mu$ ):

$$p^\mu = (\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z)$$

וקטור 4-ממדי (רכיב זמן ו-3 מרחב). מכפלתו בעצמו שווה

$$p_\mu p^\mu = (\frac{E}{c})^2 - p^2 = (mc)^2$$

לאינווריאנט מסת המנוחה:

**חלקיקים חסרי מסה ( $m = 0$ ), למשל פוטון הנע ב-**

**$c$ :**

$$E = pc$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

**קשרים שימושיים לפתרון תרגילים:**

$$\gamma = \frac{E}{mc^2}, \quad \beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E}, \quad v = \frac{pc^2}{E}$$

**מסת מערכת (מתוך אינווריאנט שימור**

**תנע-אנרגיה):**

$$(M_{\text{sys}} c^2)^2 = (\Sigma E)^2 - (\Sigma pc)^2$$

(בכל התנגשות או דעיכה, חיבור האנרגיות וחיבור התנעים

הווקטורי של כל החלקיקים מאפשר למצוא את המסה של

המערכת, גודל שנשמר קבוע).

## אלקטרומגנטיות יחסותית

**התמרת שדות (מ- $S$  למערכת  $S'$  הנעה במהירות**

**$\vec{v}$ ):**

$$\vec{E}'_{\parallel} = \vec{E}_{\parallel}, \quad \vec{E}'_{\perp} = \gamma(\vec{E}_{\perp} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{B}'_{\parallel} = \vec{B}_{\parallel}, \quad \vec{B}'_{\perp} = \gamma(\vec{B}_{\perp} - \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E})$$

**הקשר:** שדה מגנטי במערכת אחת, יראה גם כשדה חשמלי

במערכת אחרת ולהפך.

**שדה של קבל לוחות (כיווץ אורך):**

**הקשר:** קבל נע. במקביל ללוחות (השדה ניצב לתנועה)

צפיפות המטען עולה ולכן  $E_{\perp} = \gamma E_{0\perp}$ . בניצב ללוחות

השדה אינו משתנה  $E_{\parallel} = E_{0\parallel}$ .

**שדה חשמלי ומגנטי של מטען נקודתי נע:**

**הקשר:** מטען  $Q$  נע במהירות  $v$ . השדה מתכווץ בכיוון התנועה ומתחזק בניצב אליה.

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2 \sin^2 \theta)^{\frac{3}{2}}} \hat{r}$$

(בזווית  $\theta = 90^\circ$  השדה גדל פי  $\gamma$ . בזווית  $\theta = 0^\circ$  קטן פי  $\gamma^2$ ).

**השדה המגנטי שנוצר מהמטען הנע:**  $\vec{B} = \frac{1}{c^2} (\vec{v} \times \vec{E})$

**התמרת כוח כללית (ממערכת מנוחה למערכת**

**נעה):**

**הקשר:** כוח  $F'$  הפועל במערכת המנוחה של החלקיק ( $S'$ ),

ייראה במערכת המעבדה ( $S$ ):

$$F_{\parallel} = F'_{\parallel} \quad , \quad F_{\perp} = \frac{F'_{\perp}}{\gamma}$$

**תיל נושא זרם / מטענים הנעים במקביל (מקור**

**הכוח המגנטי):**

**הקשר:** במערכת המעבדה, תיל ניטרלי נושא זרם מפעיל כוח מגנטי על  $F_B$  על מטען נע. במערכת המנוחה של המטען, התיל הופך לטעון בצפיפות  $\lambda_{\text{tot}} = \gamma \beta^2 \lambda_0$  (בגלל התקצרות אורך יחסותית של יוני התילה/אלקטרונים) ומפעיל כוח חשמלי  $F'_E$  טהור.

$$F_B = \frac{F'_E}{\gamma} \Rightarrow F = qv \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = qvB$$

עבור שני מטענים זהים הנעים יחד במקביל במהירות  $v$ ,

הכוח המגנטי מנוגד לחשמלי:

$$F_B = \beta^2 F_E \Rightarrow F_{\text{total}} = F_E - F_B = \frac{F_E}{\gamma^2} = \frac{F'_E}{\gamma}$$

**חוקים בסיסיים**

הקרנה:

$$E = \frac{\Phi}{A} \left[ \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$$

שטף קרינה (של מקור קורן):  $\Phi = IA_{\text{source}} [\text{W}]$

$I$  הפליטה הקרינתית של המקור, כמו גוף שחור (מקביל ל

$M$  - פליטה קרינתית מרדיומטריה)

עבור אנרגייה תמיד מתקיים (כאשר ההספק קבוע):

$$E = P \Delta t$$

ביטוי כללי להספק:

$$P = \frac{dE}{dt} [\text{W}]$$

**נספח מתמטי: טריגונומטריה**

**זוגיות פונקציות:**

זוגית

$$f(-x) = f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

אי-זוגית

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

**זהויות טריגונומטריות:**

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad , \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad , \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\begin{aligned} \sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x \quad , \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x \\ \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x \quad , \quad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \end{aligned}$$

**משפט הסינוסים והקוסינוסים:**

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} \quad , \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

**נספח פיזיקלי: קלאסית וחשמל בסיסי**

**קינמטיקה:**

$$v = v_0 + at \quad , \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad ,$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

**תנועה מעגלית:**

$$a_R = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \quad , \quad v = \omega R \quad , \quad T =$$

$$\frac{2\pi}{\omega} \quad , \quad \sum \vec{F}_R = m \frac{v^2}{R} \hat{r}$$

**חוקי ניוטון:**

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\sum F = \frac{dp}{dt}$$

**התנגשויות ושימור תנע:**

$$\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f \quad , \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

$$\sum E_{k_i} = \sum E_{k_f}$$

**אלסטית לחלוטין:** תנע נשמר + אנרגיה קינטית נשמרת

**פלסטית לחלוטין:** תנע נשמר + הגופים נצמדים עם

מהירות משותפת (אין שימור אנרגיה)

$$\vec{u} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

**אנרגיה:**

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad , \quad E_i = E_f \quad , \quad W_{\text{nc}} = \Delta E$$

$$\vec{F}_g = \frac{Gm_1 m_2}{r^2} \hat{r} \quad , \quad U_g = -\frac{Gm_1 m_2}{r}$$

**כבידה:**

$$\vec{F}_e = \frac{kq_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

**כוח חשמלי:**

**כוח מגנטי וכוח לורנץ:**

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad , \quad \vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B} \quad , \quad R = \frac{mv}{qB}$$

**שדה ופוטנציאל:**

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad , \quad U = qV$$

$$E = \frac{kq}{r^2} \quad , \quad V = \frac{kq}{r}$$

**ממטען נקודתי:**

$$\vec{E} = -\nabla V \quad , \quad \vec{F} = -\nabla U$$

**קשרים דיפרנציאליים:**

**נספח מתמטי**

**אלמנטים דיפרנציאליים:**

עבור אינטגרציה על ספירה מלאה:  $\varphi \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \pi]$

| מערכת                                     | $d\vec{l}$                                                               | $d\vec{A}$                                | $dV$                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>קרטיזית</b><br>( $x, y, z$ )           | $dx\hat{x} + dy\hat{y} + dz\hat{z}$                                      | $dx dy \hat{z}$                           | $dx dy dz$                           |
| <b>גלילית</b><br>( $\rho, \varphi, z$ )   | $d\rho\hat{\rho} + \rho d\varphi\hat{\varphi} + dz\hat{z}$               | $\rho d\rho d\varphi \hat{z}$             | $\rho d\rho d\varphi dz$             |
| <b>כדורית</b><br>( $r, \theta, \varphi$ ) | $dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$ | $r^2 \sin\theta d\theta d\varphi \hat{r}$ | $r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ |

**נספח: משוואות מקסוול**

| חוק                  | צורה דיפרנציאלית                                                                               | צורה אינטגרלית                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>גאוס לחשמל</b>    | $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$                                               | $\int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$                          |
| <b>גאוס למגנטיות</b> | $\nabla \cdot \vec{B} = 0$                                                                     | $\int \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$                                                         |
| <b>פראדיי</b>        | $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$                                 | $\int \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$                                       |
| <b>אמפר-מקסוול</b>   | $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ | $\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ |